02_modelo_conceitual_v1.md – Modelo Conceitual

Projeto: TaskFlow - Controle de Tarefas Corporativas.
Equipe: Mariah, Laura, Elisama, Karla, Annanda e Caio.
Responsável pelo documento: Laura.
Versão: 1.0
Data: 11/11/2026

MODELO CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS — TASKFLOW

1. Visão Geral

O sistema TaskFlow tem como objetivo permitir o gerenciamento de tarefas de uma organização, possibilitando o cadastro de setores, colaboradores, prioridades e tarefas, além do acompanhamento das atribuições de responsabilidades e das mudanças de status ao longo do tempo.

O modelo conceitual representa as principais entidades do sistema, seus atributos e os relacionamentos entre elas. Também identifica as cardinalidades, o atributo multivalorado, o atributo derivado e a entidade fraca, conforme os requisitos mínimos estabelecidos para o projeto.

A elaboração deste modelo considera o Dicionário de Dados do TaskFlow, versão v1, incluindo as alterações referentes à criação da entidade PRIORIDADE, ao atributo multivalorado telefone, à chave primária composta de HISTORICO_STATUS e à obrigatoriedade de identificação do colaborador responsável por cada mudança de status.

2. Catálogo de Regras de Negócio (RN)

RN-01 — Cadastro de setores

Cada setor deve possuir um identificador único, um nome formal e uma sigla. O nome e a sigla não podem ser repetidos entre setores diferentes.

Representação no modelo: entidade SETOR, atributos id_setor, nome_setor e sigla, com restrições de unicidade para nome_setor e sigla.

RN-02 — Vínculo dos colaboradores aos setores

Todo colaborador deve estar vinculado a exatamente um setor. Um setor pode possuir nenhum ou vários colaboradores cadastrados.

Representação no modelo: relacionamento entre SETOR e COLABORADOR, com cardinalidade 1.

RN-03 — Cadastro de colaboradores

Cada colaborador deve possuir uma matrícula única e um nome completo. O e-mail corporativo é opcional, mas, quando informado, não pode ser repetido. Um colaborador pode possuir nenhum ou vários telefones cadastrados.

Representação no modelo: entidade COLABORADOR, atributos matricula, nome e email, com email opcional e único quando preenchido. O telefone é representado como atributo multivalorado.

RN-04 — Cadastro de prioridades

As prioridades devem ser cadastradas separadamente, possuindo um identificador único e um nome que não se repete. A lista inicial proposta contém os níveis Baixa, Média, Alta e Crítica.

Representação no modelo: entidade PRIORIDADE, atributos id_prioridade, nome_prioridade e descricao. O relacionamento com TAREFA possui cardinalidade 1. A lista definitiva de níveis deve ser alinhada entre os documentos da equipe.

RN-05 — Cadastro de tarefas

Toda tarefa deve possuir um código único, uma descrição, uma prioridade, um prazo limite, um status atual e uma data de criação. O status inicial padrão é Pendente.

Representação no modelo: entidade TAREFA, com os atributos codigo_tarefa, descricao, prazo_limite, status_atual e data_criacao, além do relacionamento obrigatório com PRIORIDADE.

RN-06 — Atribuição de tarefas aos colaboradores

Uma tarefa pode ser atribuída a nenhum, um ou vários colaboradores. Um colaborador também pode estar associado a nenhuma, uma ou várias tarefas. Cada atribuição deve registrar a data e a hora em que ocorreu, podendo também registrar o papel do colaborador na tarefa.

Representação no modelo: relacionamento N entre COLABORADOR e TAREFA, com os atributos data_atribuicao e papel_na_tarefa. No modelo lógico, esse relacionamento é resolvido pela tabela associativa ATRIBUICAO_TAREFA.

RN-07 — Registro do histórico de status

Cada mudança de status de uma tarefa deve ser registrada com a data e a hora da alteração, o status anterior, o novo status e a matrícula do colaborador responsável. Cada registro de histórico pertence a uma única tarefa e deve possuir um colaborador responsável.

Representação no modelo: entidade fraca HISTORICO_STATUS, dependente de TAREFA, identificada por meio da combinação entre codigo_tarefa e

data_mudanca. Também existe um relacionamento obrigatório entre HISTORICO_STATUS e COLABORADOR, que representa o responsável pela alteração.

RN-08 — Fluxo de status das tarefas

O status de uma tarefa deve seguir a sequência Pendente → Em Andamento → Concluída, sem pular etapas. Somente esses três valores são permitidos.

Representação no modelo: atributo status_atual da entidade TAREFA, atributo status_novo da entidade HISTORICO_STATUS e restrições de integridade que limitam os valores permitidos e controlam a sequência de transições.

RN-09 — Identificação de tarefas em atraso

Uma tarefa é considerada em atraso quando o prazo limite já passou e seu status atual é diferente de Concluída.

Representação no modelo: atributo derivado em_atraso da entidade TAREFA, calculado a partir de prazo_limite, status_atual e data/hora atual. Esse atributo é derivado e não precisa ser armazenado como uma coluna independente no modelo lógico.

RN-10 — Registro de observações

Caso a equipe aprove a manutenção das observações, uma tarefa poderá possuir nenhuma ou várias observações. Cada observação deve conter um texto e a data e hora do registro, pertencendo a uma única tarefa.

Representação no modelo: entidade OBSERVACAO_TAREFA e relacionamento 1 com TAREFA. A inclusão dessa entidade depende da decisão final da equipe.

3. Entidades e Atributos

3.1. SETOR

Representa os setores ou departamentos da organização.

- id_setor: identificador único do setor (chave primária).
- nome_setor: nome formal do setor, como TI, RH ou Financeiro.
- sigla: sigla representativa do setor.

3.2. COLABORADOR

Representa as pessoas cadastradas no sistema que podem receber tarefas ou realizar alterações de status.

- matricula: identificador único do colaborador (chave primária).
- nome: nome completo do colaborador.

- email: e-mail corporativo opcional, único quando preenchido.
- telefone: atributo multivalorado que permite cadastrar vários números para o mesmo colaborador.

3.3. PRIORIDADE

Representa os níveis de prioridade disponíveis para classificação das tarefas.

- id_prioridade: identificador único da prioridade (chave primária).
- nome_prioridade: nome do nível de prioridade, como Baixa, Média, Alta ou Crítica.
- descricao: descrição opcional do critério de utilização da prioridade.

3.4. TAREFA

Representa as tarefas cadastradas no sistema.

- codigo_tarefa: identificador único da tarefa (chave primária).
- descricao: detalhamento da atividade a ser realizada.
- prazo_limite: data e hora limite para a conclusão da tarefa.
- status_atual: situação atual da tarefa, podendo ser Pendente, Em Andamento ou Concluída.
- data_criacao: data e hora em que a tarefa foi cadastrada.
- em_atraso: atributo derivado que indica se a tarefa está atrasada.

3.5. HISTORICO_STATUS — Entidade Fraca

Representa as mudanças de status realizadas nas tarefas. Sua existência depende de uma tarefa cadastrada.

- data_mudanca: data e hora em que a mudança ocorreu. Atua como identificador parcial da entidade fraca.
- status_anterior: status que a tarefa possuía antes da mudança, podendo estar vazio quando não houver status anterior registrado.
- status_novo: novo status assumido pela tarefa.
- matricula_responsavel: identifica o colaborador que realizou a alteração.

A identificação completa de cada registro é formada por codigo_tarefa, proveniente da entidade TAREFA, e data_mudanca. Essa composição corresponde à chave primária composta definida no dicionário de dados.

3.6. OBSERVACAO_TAREFA — Entidade Condicional

Esta entidade deverá ser incluída somente se a equipe decidir manter o registro de observações no projeto.

- id_observacao: identificador único da observação (chave primária).
- texto_observacao: conteúdo da anotação sobre o andamento ou algum impedimento da tarefa.
- data_registro: data e hora em que a observação foi registrada.

Cada observação pertence a uma única tarefa, que pode possuir várias observações.

4. Relacionamentos e Cardinalidades

4.1. SETOR — COLABORADOR: “Possui”

- Um setor pode possuir zero ou vários colaboradores.
- Cada colaborador pertence obrigatoriamente a um único setor.
- Cardinalidade: 1.

4.2. PRIORIDADE — TAREFA: “Classifica”

- Uma prioridade pode ser utilizada por zero ou várias tarefas.
- Cada tarefa deve possuir exatamente uma prioridade.
- Cardinalidade: 1.

4.3. COLABORADOR — TAREFA: “Recebe atribuição”

- Um colaborador pode receber ou executar várias tarefas.
- Uma tarefa pode ser atribuída a vários colaboradores.
- Cada ocorrência de atribuição registra data_atribuicao e pode registrar papel_na_tarefa.
- Cardinalidade: N.
- No modelo lógico, esse relacionamento será representado pela tabela associativa ATRIBUICAO_TAREFA.

4.4. TAREFA — HISTORICO_STATUS: “Possui histórico”

- Uma tarefa pode possuir zero ou vários registros de histórico.
- Cada registro de histórico pertence obrigatoriamente a uma única tarefa.
- Cardinalidade: 1.
- Trata-se de um relacionamento identificador, pois HISTORICO_STATUS é uma entidade fraca.

4.5. COLABORADOR — HISTORICO_STATUS: “É responsável por”

- Um colaborador pode ser responsável por zero ou várias mudanças de status.
- Cada registro de histórico deve possuir exatamente um colaborador responsável.
- Cardinalidade: 1.

4.6. TAREFA — OBSERVACAO_TAREFA: “Possui observações”

- Uma tarefa pode possuir zero ou várias observações.
- Cada observação pertence obrigatoriamente a uma única tarefa.
- Cardinalidade: 1.
- Esse relacionamento somente será incluído se a equipe aprovar a entidade OBSERVACAO_TAREFA.

5. Atributos Especiais e Justificativas

5.1. Atributo multivalorado: telefone

O atributo telefone pertence à entidade COLABORADOR e é multivalorado porque um mesmo colaborador pode possuir vários números de telefone. No modelo conceitual, deve ser representado por uma elipse dupla conectada à entidade COLABORADOR.

No modelo lógico, esse atributo é convertido na tabela TELEFONE_COLABORADOR, cuja chave primária é composta por matricula_colaborador e numero_telefone.

5.2. Atributo derivado: em_atraso

O atributo em_atraso pertence à entidade TAREFA e é derivado porque seu valor pode ser calculado a partir de outros atributos. A tarefa estará em atraso quando a data e hora atuais forem posteriores a prazo_limite e status_atual for diferente de Concluída.

No modelo conceitual, deve ser representado por uma elipse tracejada conectada à entidade TAREFA. Não é necessário armazená-lo como atributo independente no modelo lógico, pois seu valor pode ser calculado.

5.3. Entidade fraca: HISTORICO_STATUS

A entidade HISTORICO_STATUS é fraca porque depende de TAREFA para existir e ser identificada. Sua chave primária composta é formada por codigo_tarefa e data_mudanca.

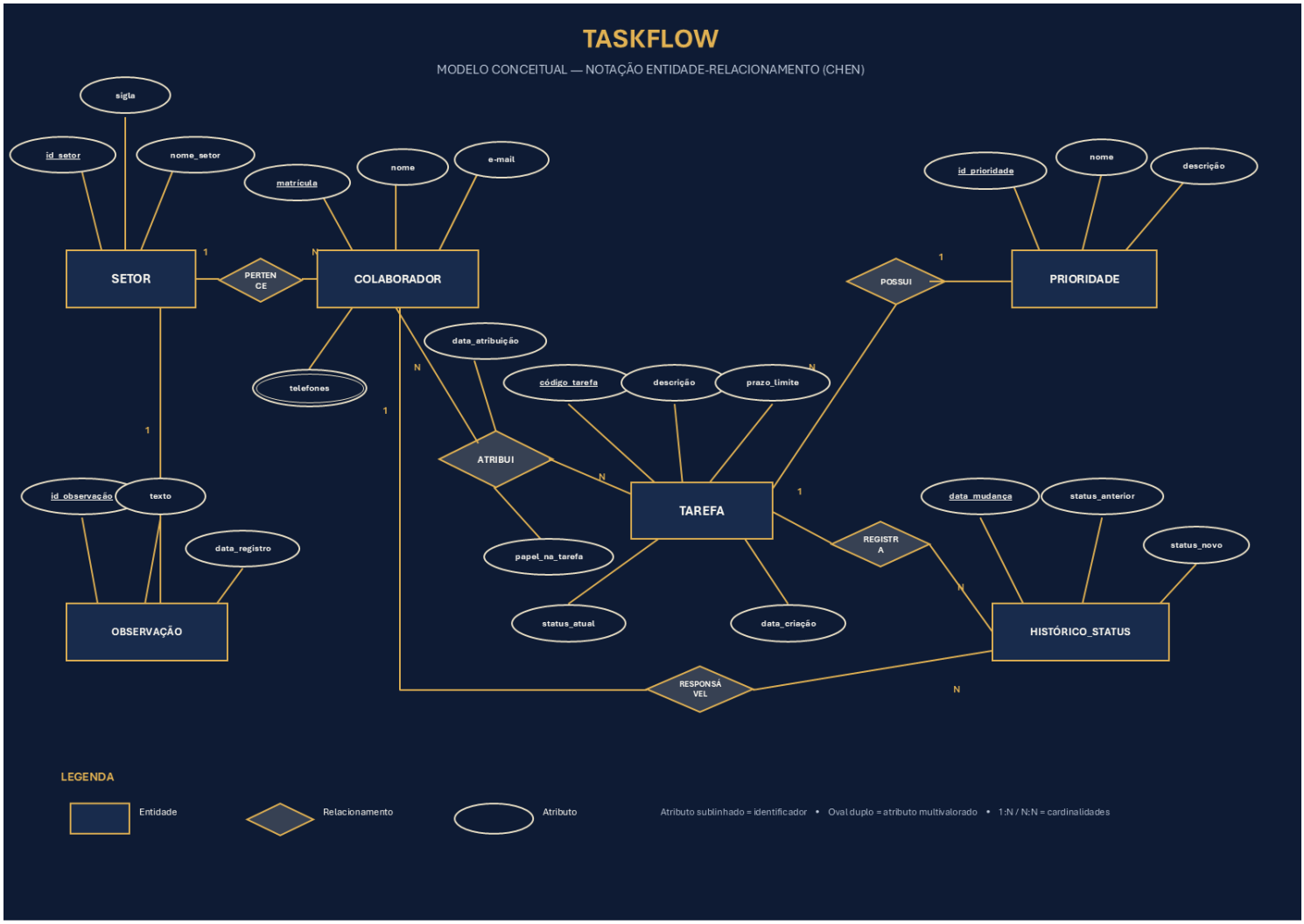
No modelo conceitual, deve ser representada por um retângulo duplo e conectada à entidade TAREFA por um relacionamento identificador, representado por um losango duplo, conforme a notação utilizada.

5.4. Relacionamento N:N: COLABORADOR e TAREFA

O relacionamento entre COLABORADOR e TAREFA é muitos-para-muitos, pois um colaborador pode participar de várias tarefas e uma tarefa pode envolver vários colaboradores.

No modelo conceitual, esse relacionamento deve possuir os atributos data_atribuicao e papel_na_tarefa. No modelo lógico, é resolvido pela tabela associativa ATRIBUICAO_TAREFA, que possui o atributo identificador id_atribuicao.

6. Diagrama do Modelo Conceitual



7. Considerações Finais

O modelo conceitual do TaskFlow foi estruturado a partir do Dicionário de Dados v1, contemplando as entidades, os atributos e os relacionamentos necessários para representar o funcionamento do sistema.

O modelo atende ao requisito mínimo de cinco entidades sem contar a tabela associativa, apresenta o relacionamento N entre COLABORADOR e TAREFA, contempla a entidade fraca HISTORICO_STATUS e identifica um atributo multivalorado e um atributo derivado.

A entidade OBSERVACAO_TAREFA permanece condicionada à aprovação da equipe. Além disso, a lista definitiva de prioridades deverá ser alinhada entre os documentos do projeto, garantindo a consistência entre o inventário de dados, o modelo conceitual, o modelo lógico e o dicionário de dados.